

AI 协作反思日志 — Phase 2 体系结构设计

团队：还没想好 日期：2026/04/25

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量(1-5)	人工修改幅度(%)
架构风格选择	ChatGPT / 千问	直接询问校园互助平台推荐什么架构	3	45%
架构约束分析	ChatGPT / 千问	提供 4 人团队、10 周周期、500 人高峰在线、Vue + Spring Boot + MySQL + Redis 约束后要求推荐架构	5	20%
候选方案对比	ChatGPT / 千问	对比分层单体、微服务、事件驱动架构的复杂度、可维护性、性能和可行性	4	25%
ADR 初稿	ChatGPT / 千问	基于最终架构选择生成 ADR，并要求说明背景、决策、理由、后果	4	35%
模块划分	ChatGPT / 千问	根据 P1 需求划分认证、任务、社区、评价、消息、后台管理等模块并定义接口	4	30%

2. AI 助力分析（Q1）

本阶段 AI 最大的贡献是：帮助团队快速完成架构候选方案的结构化对比，并把“为什么不选择微服务”和“为什么事件驱动只适合局部流程”表达清楚。AI 在生成 ADR 框架、模块清单和接口初稿方面效率较高，减少了从空白文档开始组织内容的时间。

不同 Prompt 策略下 AI 回答质量的差异：

- 直接问“推荐什么架构”时，AI 只能给出通用的前后端分离建议，缺少项目约束分析。
- 提供团队人数、周期、技术栈、并发规模和隐私需求后，AI 能做出更贴近现实的权衡，明确建议分层单体。
- 要求 AI 对比多种方案时，输出更适合放入交付物，因为它补充了“不选其他方案”的理由。
- 让 AI 扮演架构师时，AI 更容易关注风险，例如匿名身份、内容审核、外部支付和校园认证适配。

3. AI 误导分析（Q2）

AI 在架构建议中的典型问题：

- 问题1：倾向堆叠技术，例如同时建议 MySQL、MongoDB、Redis、消息队列。
 - 如何发现：课程项目周期只有 10 周，当前数据模型以关系数据为主，部署和调试多种中间件会明显增加成本。
 - 如何修正：首版只保留 MySQL 和 Redis，把 MongoDB、消息队列作为后续扩展项。
- 问题2：容易把“安全”简单理解为全站强制实名。

- 如何发现：P1 调研显示用户对树洞、吐槽和社交表达有匿名需求，全站实名会削弱社区活跃度。
- 如何修正：采用柔性实名架构，交易场景强认证，社区场景可匿名展示，后台保留受控追溯。
- 问题3：对微服务和事件驱动的优势描述充分，但低估了小团队落地成本。
 - 如何发现：微服务需要服务治理、部署、监控、链路追踪；事件驱动需要幂等、重试、死信队列和最终一致性处理。
 - 如何修正：主架构采用分层单体，只在消息通知、积分记录、内容审核等局部流程保留事件化演进点。

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段（P1）提出的改进措施，验证结果：P1 中我们提出要在 Prompt 中补充用户调研发现、校园文化、付费意愿和隐私偏好。本阶段验证后发现，加入这些约束能显著提高 AI 输出质量。特别是当 Prompt 明确“4 人团队、10 周、校园级并发、柔性实名、匿名树洞”后，AI 不再简单推荐微服务或强制实名，而是更倾向可落地方案。

本阶段新的改进措施：

- 在架构类 Prompt 中同时给出功能需求、非功能需求和团队资源约束。
- 明确要求 AI 说明“不选择某方案的理由”，避免只输出推荐方案。
- 要求 AI 单独列出风险和质量属性权衡，特别是安全、隐私、性能和可维护性。
- 对 AI 输出进行“技术删减审查”，检查是否引入了不必要的中间件或超出课程周期的复杂设计。

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容：最终选择“前后端分离 + 模块化分层单体架构”，并决定首版采用 MySQL + Redis，不引入微服务、消息队列和 MongoDB。

为什么 AI 无法做这个决策：AI 可以列出多种架构优缺点，但不能真实承担团队开发进度、部署复杂度、测试成本和成员学习成本。是否引入微服务、消息队列或 MongoDB，不是单纯看技术先进性，而是要结合 10 周内能否稳定交付核心功能。这个取舍必须由团队根据实际能力和课程验收标准做出。